Documento 4

Guía de Trabajo con el Crimson TNG

GITA

Contenido:

PRELIMINARES.....2
PREPARACIÓN DEL EQUIPO *HOST*.....4
INSTALACIÓN FÍSICA DE EQUIPOS.....9
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL *SOFTWARE*.....11

Elaborado por:
Alexander Galvis Quintero
Alexis David Quintero

Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Aplicadas (GITA)
Universidad de Antioquia
Medellín, 2023

Preliminares

El CRIMSON TNG es un sistema de radio definido por *software* (SDR, *Software Defined Radio*) desarrollado por la empresa canadiense **Per Vices Corporation**. Este sistema permite la transmisión y recepción de señales de radio de forma flexible y programable mediante *software*. El CRIMSON TNG está diseñado para operar en una amplia variedad de bandas de frecuencia y modos de transmisión, desde FM hasta señales digitales de alta velocidad. Este SDR se utiliza en diversas aplicaciones, como telecomunicaciones, seguridad y defensa, investigación y desarrollo, entre otras, debido a su alta capacidad de procesamiento de señales, su ventaja para procesar señales de varios canales simultáneamente y su flexibilidad para integrarse con otros sistemas de comunicaciones. La Tabla 1 resume las principales especificaciones y características del CRIMSON TNG. Para más información, revisar la página Web del fabricante sobre Especificaciones e Interfaces.

Tabla 1. Especificaciones técnicas del Crimson TNG

Rango de sintonización	DC a 6 GHz
Número de bloques de RF	4 Rx y 4 Tx
Ancho de banda por bloque de RF	325 MHz
Resolución del ADC/DAC	16 bits
Interconexión digital	2 x 10GBASE-R a 20 Gbps
Factor de forma	19" 1U (rack estándar) 48,26 cm x 50 cm x 4,37 cm 5,4 Kg
FPGA interna y procesador	Intel Arria V ST SoC + ARM Cortex-A9
Puertos (conexiones)	1 x IEC320 C14 para alimentación de 120/240 V 1 x MicroSD Slot para autoconfiguración 2 x USB 2.0 2 x Mini IO industriales 1 x 10/100 Base-Ethernet para gestión 2 x 10G BASE-R SFP+ 4 x Tx SMA (50Ω) 4 x Rx SMA (50Ω) 1 x (PPS+TRIG+REF+OSC+PLL+SYS+DEV+REF) SMA (50Ω)
Sistema operativo	Aunque el Crimson TNG puede trabajar con cualquier sistema operativo en el equipo *host*, el fabricante recomienda Linux, específicamente la distribución ArchLinux.
Plataformas de desarrollo soportadas	MatLab, Simulink, LabView, Python, GNU Radio, RedHawk. La seleccionada para el proyecto es GNU Radio+Python
Información adicional	• Generalidades • Guía de inicio • Especificaciones • Arquitectura del Sistema • Diagrama de dimensiones físicas del equipo • GitHub de Per Vices • Soporte (How-to, tutoriales, notas de aplicación)

Instalación y configuración del *hardware*

El CRIMSON TNG requiere un equipo *host* para operar. El montaje completo incluye al CRIMSON TNG, al equipo *host*, una tarjeta que le proporciona al *host* las interfaces ópticas necesarias para la interconexión, cables y antenas. Con el objetivo de lograr la mayor compatibilidad posible y de facilitar el soporte por parte de Per Vices Corporation en caso de requerirlo, se decidió adquirir con ellos mismos un Kit Delux descrito en la Tabla 2. Así mismo, Per Vices recomienda trabajar con la distribución ArchLinux en el equipo *host*. Las características generales del equipo *host* utilizado se listan en la Tabla 3. La Tabla 4 detalla las antenas adquiridas.

Tabla 2. Crimson Kit Delux

1 x Crimson TNG
8 x cables SMA
2 x cables SFP+
4 x atenuadores
1 x NIC PCIe compatible 10G

Tabla 3. Equipo host

Lenovo ThinkCentre M720s, 16 GB RAM, Intel Core i7-8700x12, SSD 500 GB, Mesa Intel UHD Graphics 630 (CFL GT2), Arch Linux 6.2.1-arch-1

Tabla 4. Antenas

Antena omnidireccional OC69421 de Laird Connectivity (4G/5G/CBRS 698-960/1710-2700/3300-4200 MHz ; 1.5/4/5 dBi ; SMA macho) (Información)	
Antena omnidireccional Tango 40 de Siretta Ltda. (2G/3G/4G/WiFi ; 1/3/5 dBi ; N hembra) (Información)	

Preparación del equipo *host*

a. ***Conexión de interfaces***

Inicialmente se procede a instalar físicamente la NIC PCIe que le proporcionará al *host* las 2 interfaces 10G Base-R SFP+ de 10 Gbps para la interconexión con el Crimson TNG para el envío y recepción de información. Una vez instalada la **NIC ATTO FastFrame FF-NS12** en el *host* se realiza la conexión tanto de las interfaces ópticas como de la de interfaz Ethernet. Las conexiones mencionadas se visualizan en la Figura 1.

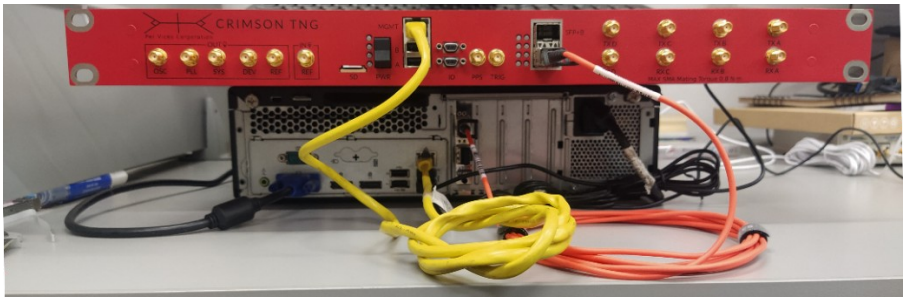

Figura 1. Conexión de las interfaces de fibra y Ethernet.

b. ***Instalación del Sistema Operativo (SO) ArchLinux***

El sistema operativo que correrá en el equipo *host* es ArchLinux. Esta es una distribución de Linux con la filosofía de "hágalo-usted-mismo", es de propósito general x86-64 desarrollada de forma independiente y se esfuerza por proporcionar las últimas versiones estables de la mayoría del *software* siguiendo un modelo de lanzamiento continuo (*rolling-release*). La instalación predeterminada es un sistema base mínimo configurado por el usuario para agregar solo lo que se va requiriendo. Los pasos seguidos para la instalación básica de ArchLinux se describen a continuación.

1. Se realiza la descarga de la imagen a instalar. Existen diferentes alternativas para la descarga. En este caso particular se realizó la descarga por *HTTP Direct Download* de la versión archlinux-x86_64.iso del *mirror* https://geo.mirror.pkgbuild.com/ (Figura 2).

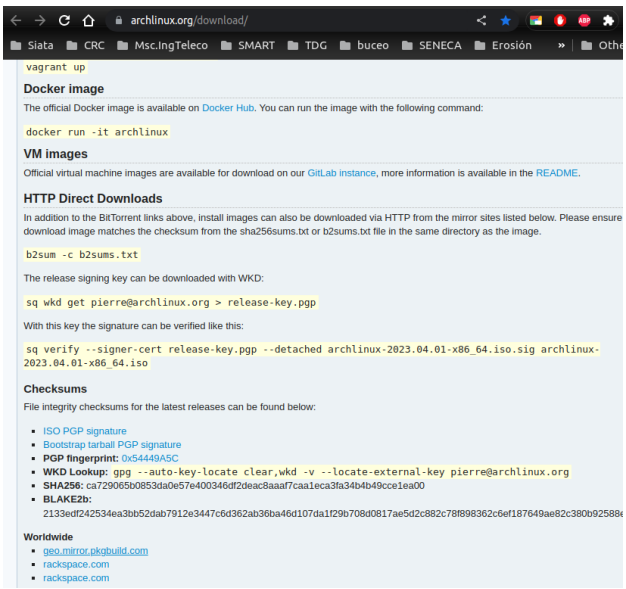

Figura 2. Sitio de descarga Imagen ISO para instalación de ArchLinux.

Nota: Se recomienda descargar una versión del instalador que ya cuente con la llaves y claves necesarias para instalación y activación de ArchLinux.

2. Se deberá descargar la imagen ISO sobre un *pendrive* (para ello usar la aplicación de preferencia). En el proceso que se realizó para el actual instructivo, se usó el Balena Etcher (Figura 3).

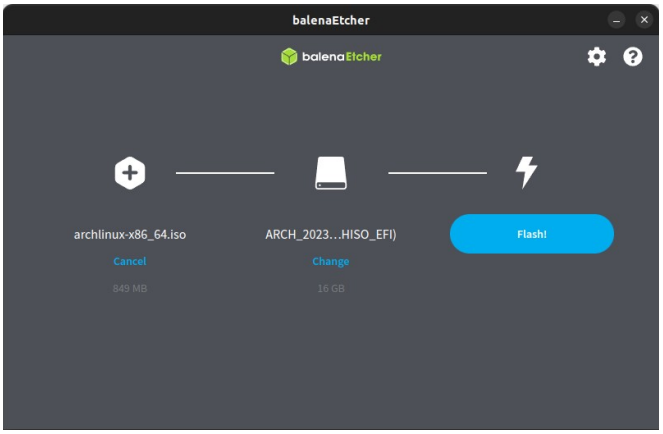

Figura 3. Herramienta para descargar imagen ISO de ArchLinux en Pendrive.

3. Una vez se tenga la imagen del ISO en el *pendrive*, se selecciona este en el gestor de arranque de la ***Bios*** y se elige la primera opción de instalación del ArchLinux (Figura 4).

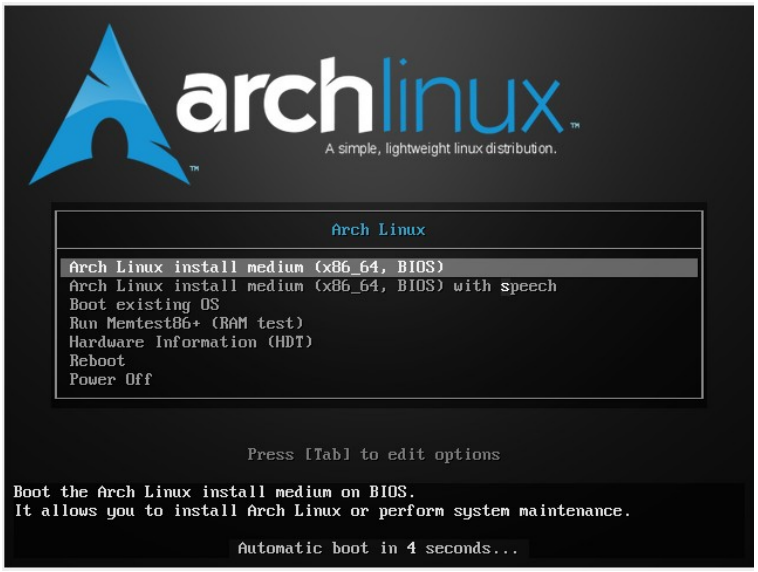

Figura 4. Captura de la imagen prinicial para el proceso de instalación del SO.

4. Una vez carga la línea de consola como se muestra en la Figura 5, se da inicio al proceso de instalación haciendo uso del *Script* asistente de instalación de ArchLinux.

Figura 5. Consola de instalación ArchLinux.

5. Si el paso anterior se llevó a cabo de forma correcta, se deberá desplegar el listado de opciones para la configuración del ArchLinux a instalar (Figura 6). Se deberá realizar la selección y configuración de todos los ítems en la lista, pues en caso contrario el *script* indicará error y se reiniciarán todos los parámetros previamente configurados.

```
Set/Modify the below options

> Archinstall language                  set: English (100%)
  Keyboard layout                       set: us
  Mirror region                         set: []
  Locale language                       set: en_US
  Locale encoding                       set: utf-8
  Drive(s)
  Bootloader                            set: grub-install
  Swap                                  set: True
  Hostname                              set: archlinux
  Root password                         set: None
  User account
  Profile                               set: None
  Audio                                 set: None
  Kernels                               set: ['linux']
  Additional packages                   set: []
  Network configuration                 set: Not configured, unavailable unless setup manually
  Timezone                              set: UTC
  Automatic time sync (NTP)             set: True
  Optional repositories                 set: []

  Save configuration
  Install (2 config(s) missing)
  Abort
(Press "/" to search)
```

Figura 6. Listado de parámetros a configurar dentro del asistente de instalación ***archinstall****.*

6. Del listado de la Figura 6, tener especial cuidado con las opciones *Profile* (Figura 7) y *Network Configuration* (Figura 8), para facilitar el proceso de gestión a través de interfaz gráfica y de configuración automática de las interfaces de red.

```
ESC to skip, CTRL+C to reset

This is a list of pre-programmed profiles, they might make it easier to install things like desktop environments

> desktop: Provides a selection of desktop environments and tiling window managers, e.g. gnome, kde, sway
  minimal: A very basic installation that allows you to customize Arch Linux as you see fit.
  server: Provides a selection of various server packages to install and enable, e.g. httpd, nginx, mariadb
  xorg: Installs a minimal system as well as xorg and graphics drivers.
(Press "/" to search)
```

Figura 7. Selección del perfil de usuario de preferencia para interactuar con el SO.

```
ESC to skip, CTRL+C to reset

Select one network interface to configure

> No network configuration
  Copy ISO network configuration to installation
  Use NetworkManager (necessary to configure internet graphically in GNOME and KDE)
  Manual configuration
(Press "/" to search)
```

Figura 8. Opción de configuración automática de las interfaces de red del equipo.

7. Una vez todos los ítems de la lista se encuentren configurados, seleccionar la opción *Install* (Figura 9).

```
Set/Modify the below options

  Archinstall language                  set: English (100%)
  Keyboard layout                       set: la-latin1
  Mirror region                         set: ['United States']
  Locale language                       set: en_US
  Locale encoding                       set: utf-8
  Drive(s)                              set: 1 Drive(s)
  Disk layout                           set: 1 Partitions
  Disk encryption
  Bootloader                            set: grub-install
  Swap                                  set: True
  Hostname                              set: archlinux
  Root password                         set: ********
  User account                          set: 1 User(s)
  Profile                               set: Profile(desktop)
  Audio                                 set: pulseaudio
  Kernels                               set: ['linux']
  Additional packages                   set: ['git', 'filezilla']
  Network configuration                 set: Use NetworkManager
  Timezone                              set: America/Bogota
  Automatic time sync (NTP)             set: True
  Optional repositories                 set: ['multilib']

  Save configuration
> Install
  Abort
(Press "/" to search)
```

Figura 9. Listado de parámetros configurados en su totalidad.

8. Luego de seleccionar *Install*, se despliega un JSON con los parámetros de configuración y se solicitará pulsar la tecla **Enter** para dar inicio al proceso de instalación (Figura 10).

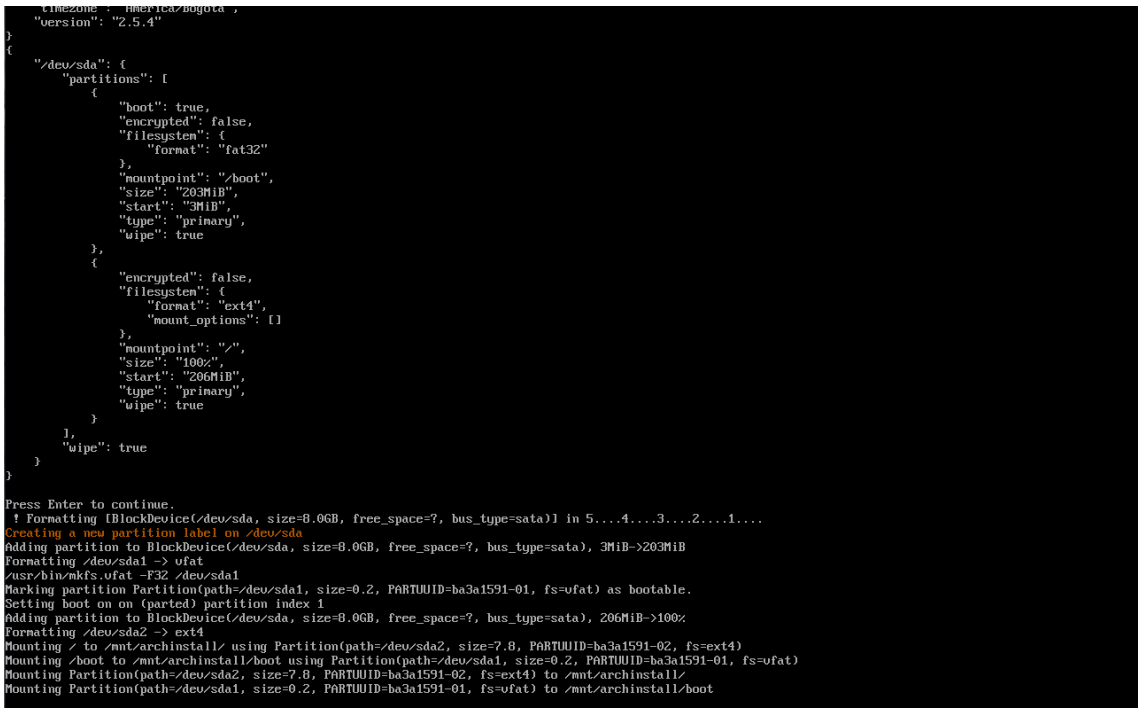

Figura 10. Captura del mensaje previo al inicio del proceso de instalación.

9. Una vez termina el proceso de instalación, el asistente pregunta si se desea realizar alguna acción con el *chroot*, al cual se seleccionó la opción ***no*** (Figura 11).

*Figura 11. Captura del mensaje de configuración desde el **chroot**.*

10. Al regresar al CLI principal, usar los comandos *poweroff* (apagar) o *reboot* (reiniciar).

Figura 12. Captura del comando apagar para finalizar el proceso de instalación.

11. El *pendrive* debe ser retirado antes de que reinicie el equipo o una vez apagado. Con ello, el SO instalado iniciará y solicitará las credenciales del usuario creado en el paso 6 (Figura 13).

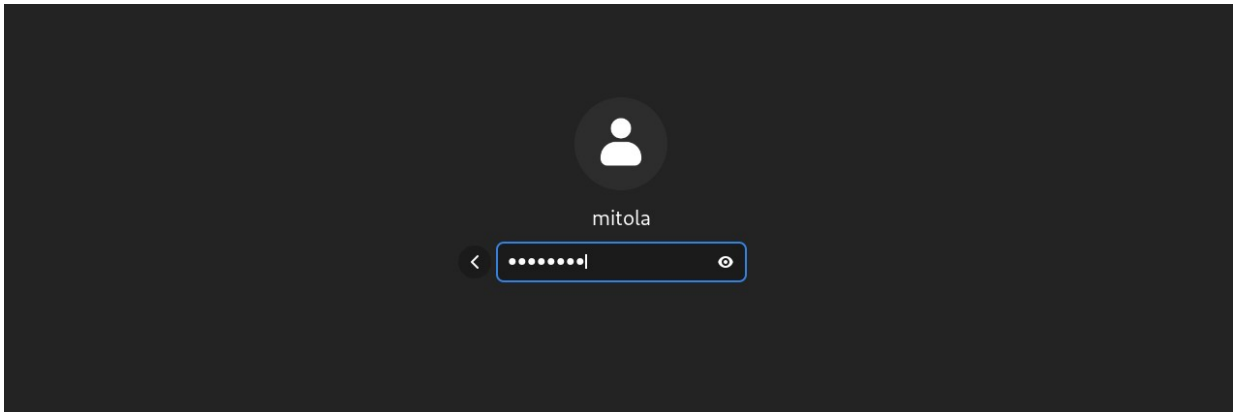

Figura 13. Ventana de acceso de usuario al iniciar el ArchLinux.

Nota: En caso de tener problemas al seguir el paso a paso expuesto, puede visitar este enlace.

c. ***Configuración de interfaces de red dentro de ArchLinux.***

Una vez instalado el sistema operativo, se procede a configurar las interfaces para la conexión y gestión del CRIMSON TNG, siguiendo las recomendaciones del fabricante. En el sitio Web del fabricante, en la sección de soporte, se encuentra información general sobre la configuración de red y una guía para realizar la configuración de red. Las interfaces quedaron configuradas como sigue:

Interfaz	***Uso***	***Dirección IP***
enp0s20f0u5c2 (Eth)	*Conexión a Internet*	*IP Automática*
eno1 (Eth)	*Gestión del Crimson TNG*	*192.168.10.3/24*
enp1s0f0 (SPF+)	*Interconexión*	*10.10.10.10/24*
enp1s0f1 (SPF+)	*Interconexión*	*10.10.11.10/24*

- Las interfaces ópticas (SPF+) deben ser configuradas para un tamaño máximo de unidad de transmisión de 9000.

La secuencia de comandos para la anterior configuración se muestra en la Figura 14. Se utilizó un *script* básico nombrado "***inicio.sh***" para la configuración rápida de las interfaces cada vez que se inicializa el sistema.

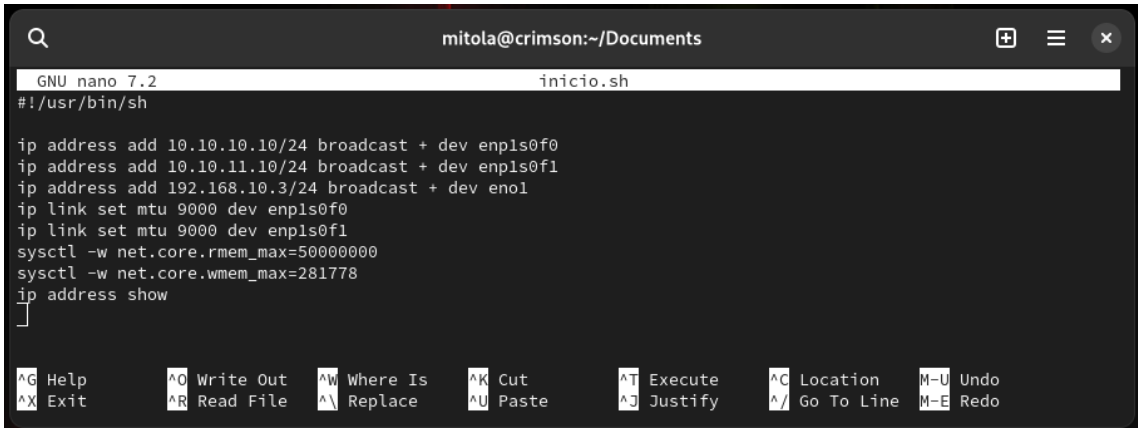

Figura 14. Comandos para configuración de interfaces de red.

Instalación física de equipos

El cableado/conexión entre el SDR y el *host* se realizó siguiendo las indicaciones para la instalación física del CRIMSON TNG. La Figura 15 ilustra la conexión física de los equipos y la Figura 16 muestra la instalación en el laboratorio.

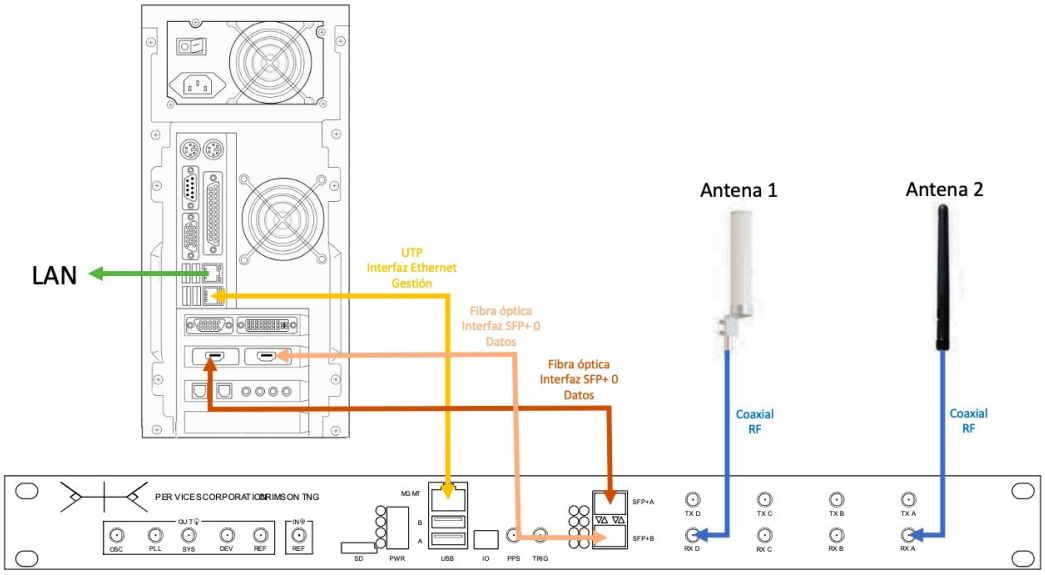

Figura 15 Diagrama de instalación física de equipos.

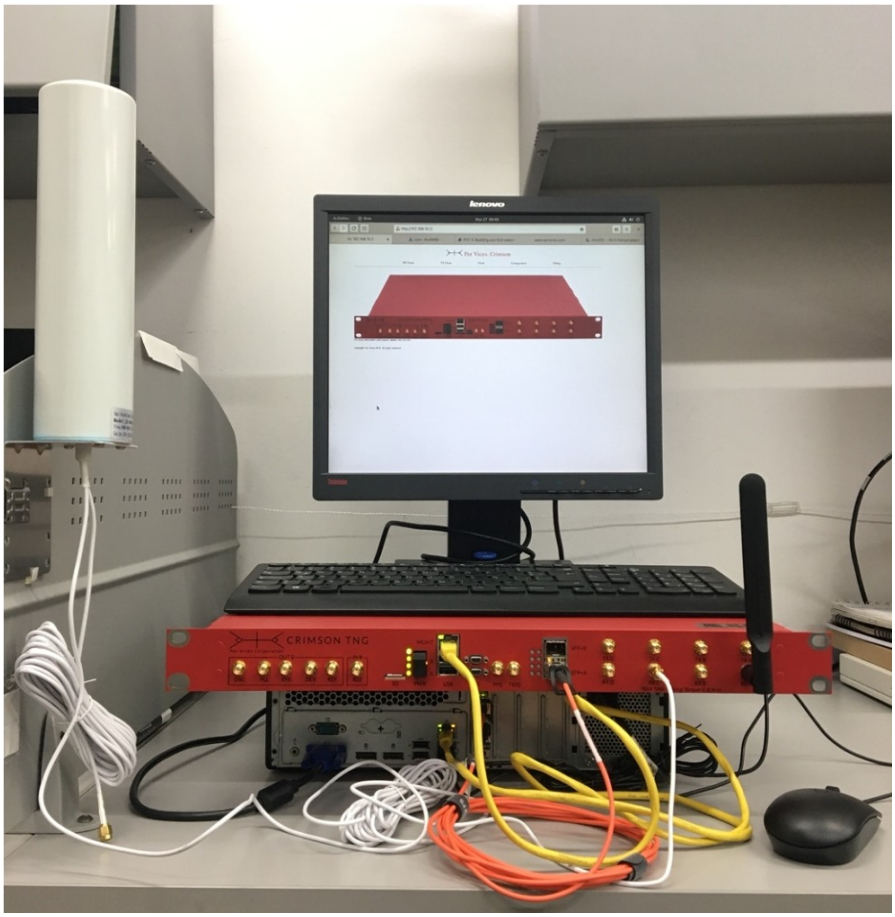

Figura 16 Crimson TNG y equipo host más accesorios (fotografía en el GITA RadioLab).

a. Configuración básica del CRIMSON TNG

- Al conectar con el CRIMSON TNG se tiene acceso a la interfaz Web gráfica para su configuración. En la pestaña de "Configuración de Red" se puede realizar la configuración de las interfaces de red del CRIMSON TNG. Por recomendación del fabricante, dicha configuración se dejó por defecto como se muestra a continuación:

Interfaz	***Uso***	***Dirección IP***
Ethernet 01	*Gestión*	*192.168.10.2*
10G SFP+ A	*Interconexión*	*10.10.10.2*
10G SFP+ B	*Interconexión*	*10.10.11.2*

- Una vez verificada la configuración inicial, se procede a ejecutar las pruebas de configuración exitosa del *hardware*.
- La interfaz gráfica de configuración de red del Crimson TNG se observa en la Figura 17.

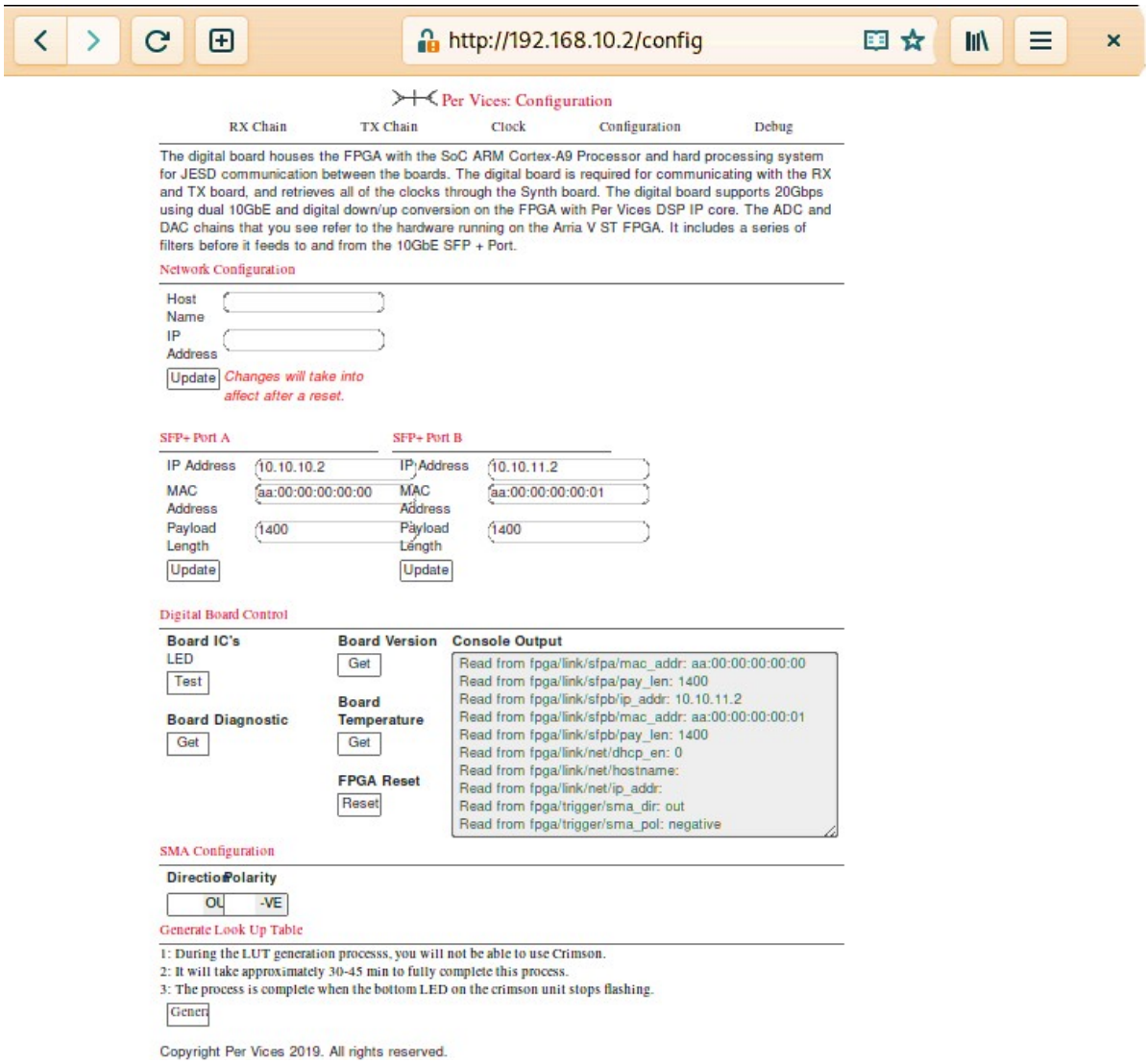

Figura 17. Interfaz gráfica para configuración de red del Crimson TNG.

Instalación y configuración del *software*

Para el proyecto se eligió la plataforma GNU Radio y Python como ambientes y lenguajes de desarrollo respectivamente. Per Vices Corporation tiene disponible una versión modificada (adaptada) del ***USRP Hardware Driver*** (UHD) para que trabaje adecuadamente con sus equipos SDR, y además proveen un enlace a la versión probada de ***GNURadio***. Ambos componentes deben ser instalados en el equipo *host*.

Nota: Si ya se encuentra instalada alguna de las aplicaciones previamente mencionadas, se recomienda realizar la desinstalación completa de estas.

- Como ya se describió, se realizó la instalación de SO ArchLinux debido a que es el recomendado por Per Vices Corporation para el adecuado funcionamiento del *setup* con el que se cuenta, pero se presume que las herramientas UHD y GNURadio trabajen operen bien al ser instaladas en SO como Ubuntu o Centos (RedHat). El procedimiento para instalación del UHD se describe en la Figura 18. Adicionalmente, dentro del instrutivo de Per Vices Corporation se exponen los siguientes métodos de instalación de las herramientas mencionadas:

  1. Instalación desde los ficheros binarios (No Compilado)
  2. Instalación desde repositorio fuente (Con asistente de instalación)
  3. Instalación desde repositorio fuente (Instalación Manual)

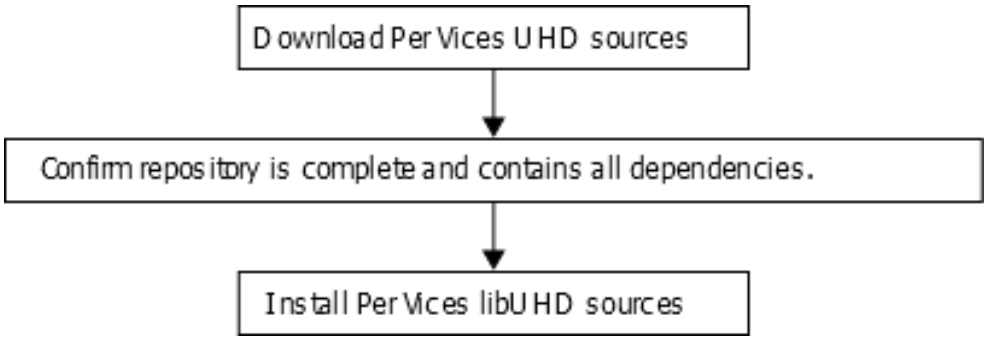

Figura 18. Diagrama del paso a paso para instalar la versión de UHD requerida por el Crimsom.

- Debido a la facilidad de que Per Vices Corporation proporciona directamente los ficheros para instalar el UHD y el GNURadio en ArchLinux, se realizó la instalación siguiendo el instructivo del método 1. Para llevar a cabo la instalación, es necesario descargar los ficheros de instalación binarios tanto del UHD como del GNURadio (Figura 19).

Nota: Es importante recordar que para una correcta instalación, se deberá instalar primero el UHD y posteriormente el GNURadio.

- Ya descargados tanto el UHD como el GNURadio, se usa una consola ubicada en el directorio de descarga y mediante CLI se usa el gestor de paquetes "***pacman***" para el proceso de instalación como se muestra en la Figura 20. Una vez el proceso de instalación inicia se muestra en la consola la cantidad de paquetes a instalar (Figura 21). Al terminar se da continuidad al proceso usando la consola para instalar el GNURadio (Figura 22).

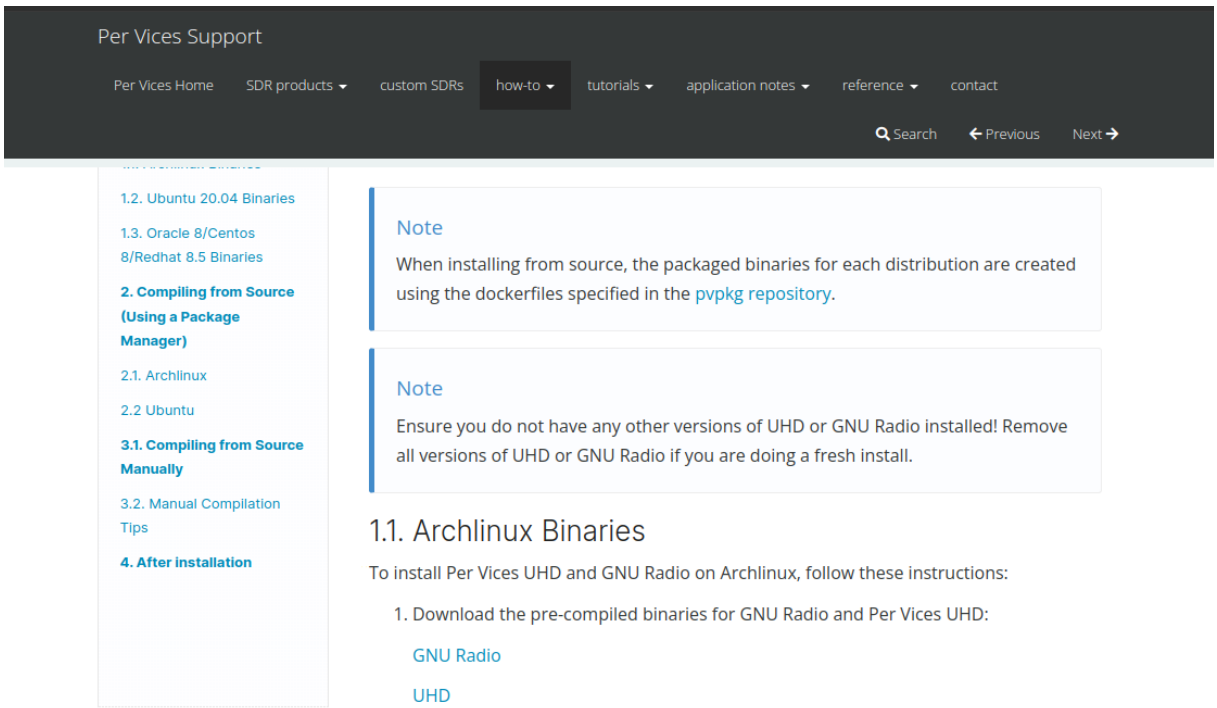

Figura 19. Instructivo de Per Vices Corporation, en la primera opción, para SO ArchLinux.

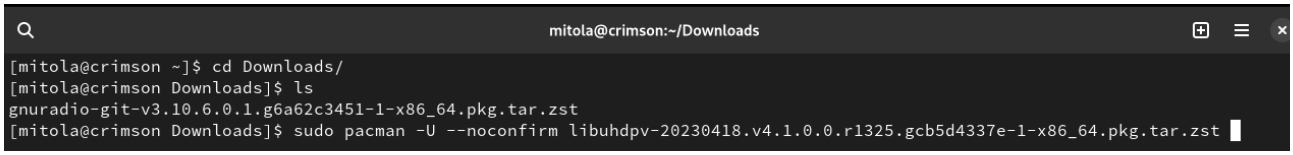

Figura 20. Captura del comando usado para instalar el UHD en el SO ArchLinux.

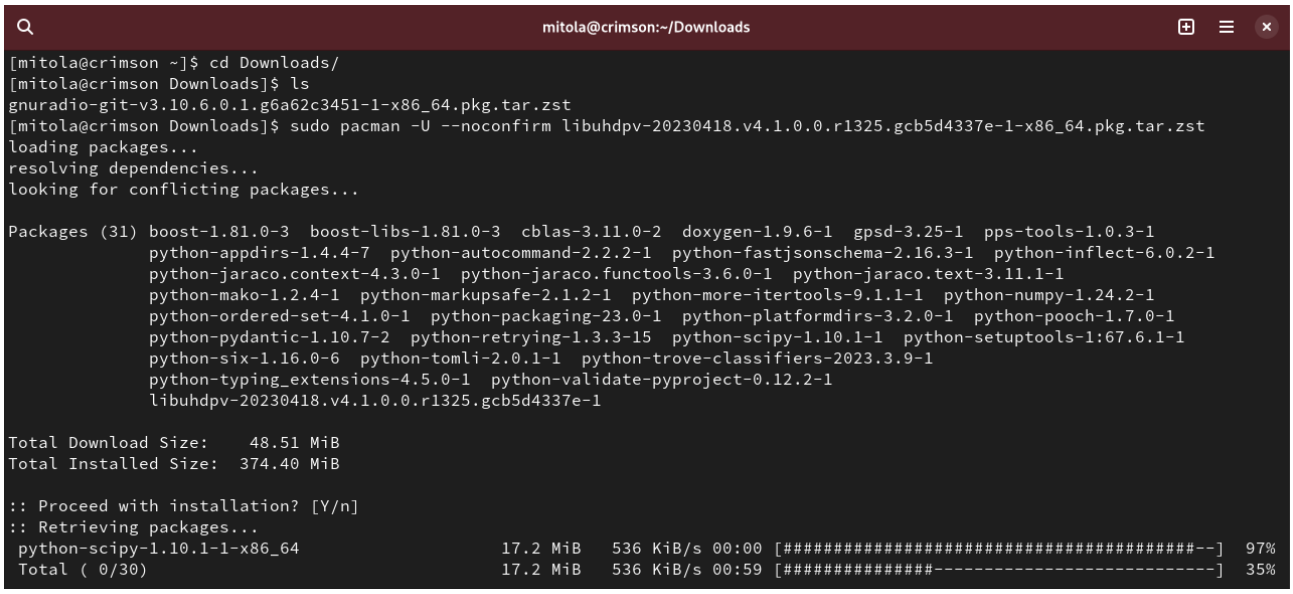

Figura 21. Captura del proceso de instalación del UHD descargado desde la web de PerVices Corporation.

Figura 22. Captura del comando usado para instalar GNURadio en el SO ArchLinux.

- Al finalizar el proceso de instalación del GNURadio será posible iniciar el GNURadio desde la consola mediante el uso del comando "***gnuradio-companion***" (Figura 23). Con la aplicación funcionado (Figura 24), se da por terminado el proceso de instalación necesario para usar el CRIMSON TNG desde el GNURadio.

Figura 23. Captura del comando para abrir el GNURadio desde consola.

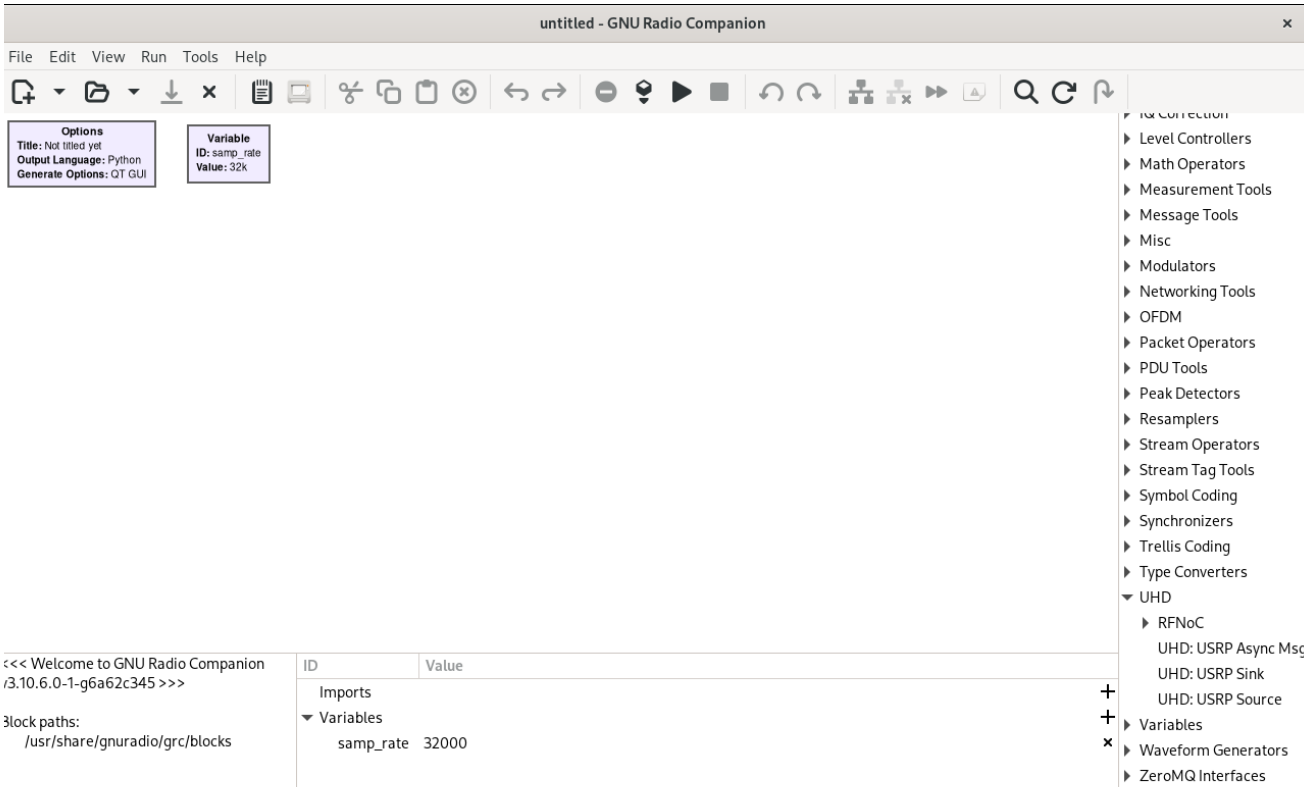

Figura 24. Interfaz gráfica del GNURadio.

- Con el objetivo de validar la correcta instalación de las herramientas y el funcionamiento tanto del CRIMSON TNG como del *host* y sus interfaces, se implementó un modelo (*flowgraph*) simple de pruebas en GNURadio (Figura 25). Los resultados de recepción de señales se muestran en la Figura 26. Este es un ejemplo preliminar de lo que será el proceso de senado de espectro.

- Adicionalmente, se realizó la demodulación de señales en la banda de radiodifusión de FM (88-108 MHz). El diseño del sistema (*flowgraph*) se muestra en la Figura 27 y los resultados de la ejecución se visualizan en la Figura 28.

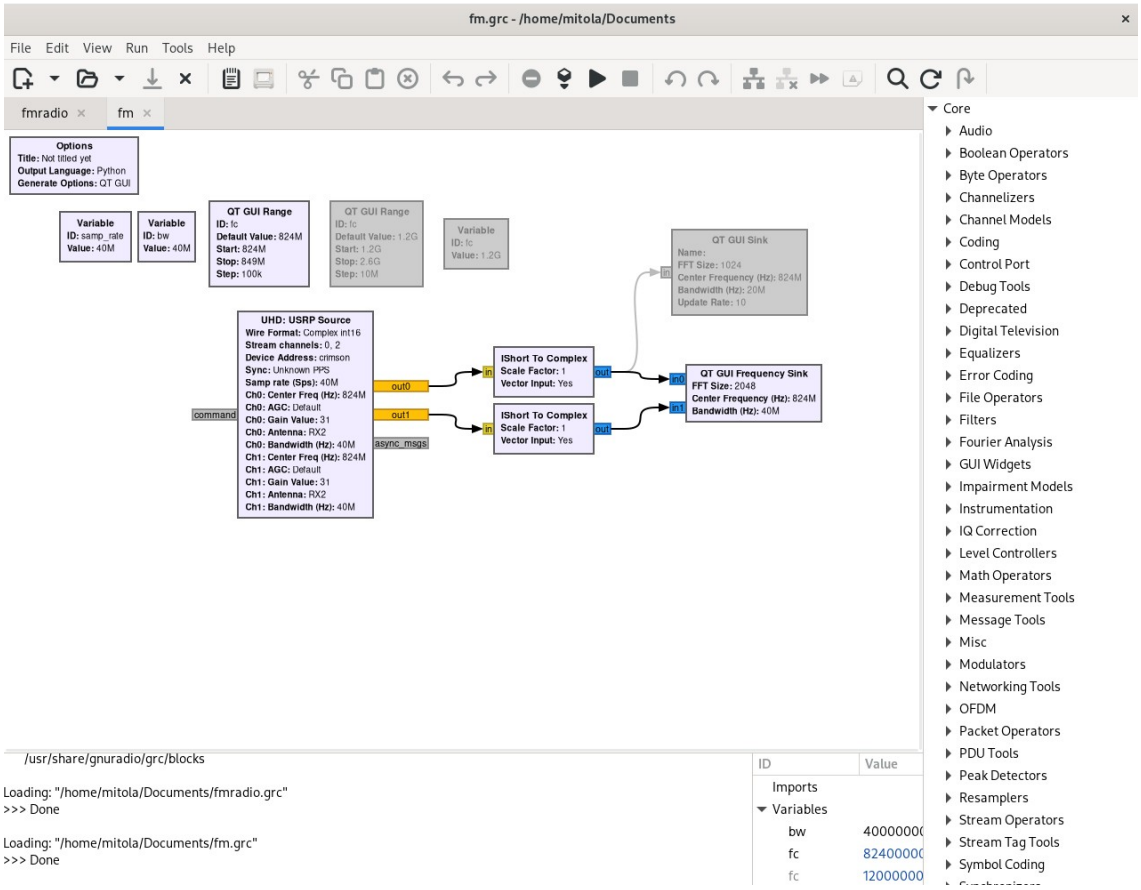

Figura 25. Flowgraph básico para verificar funcionamiento del Crimson TNG.

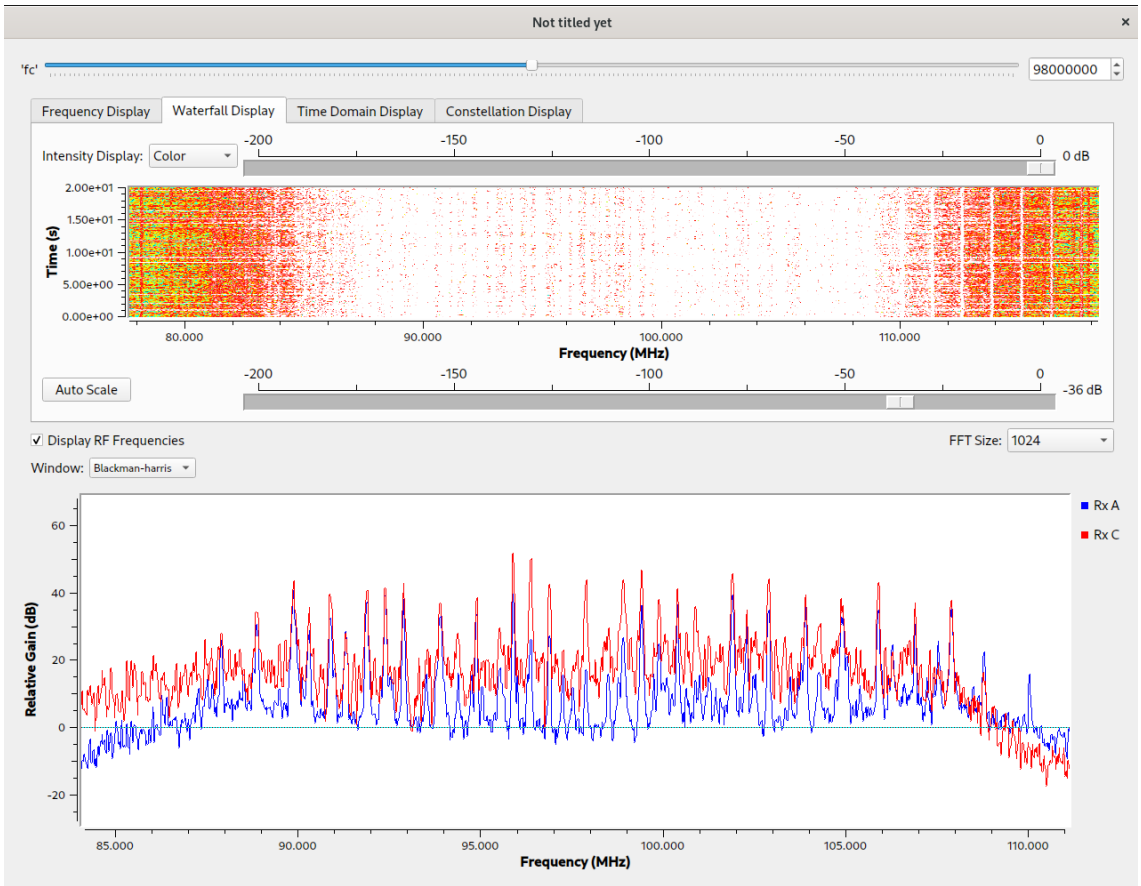

Figura 26. Resultados de barrido de espectro con el Crimson TNG y GNU Radio.

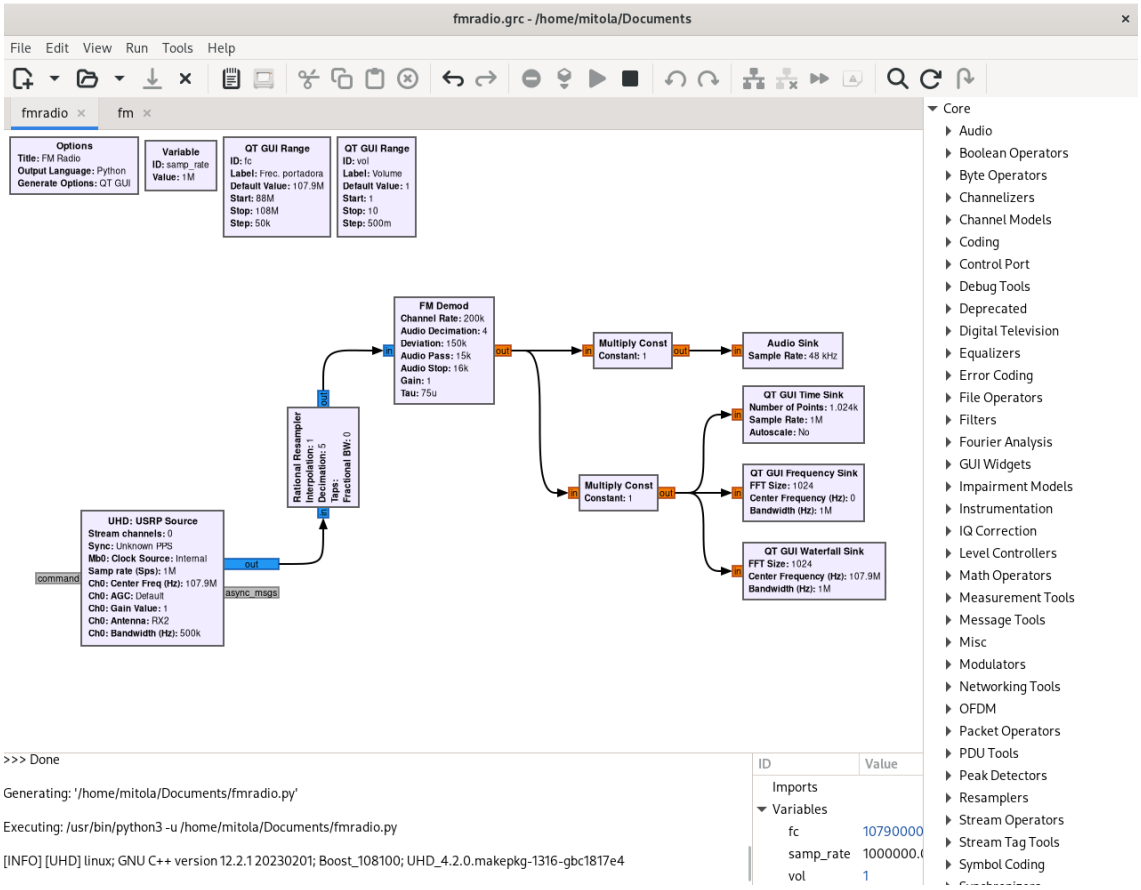

Figura 27. Flowgraph sensado y demodulación de radio FM.

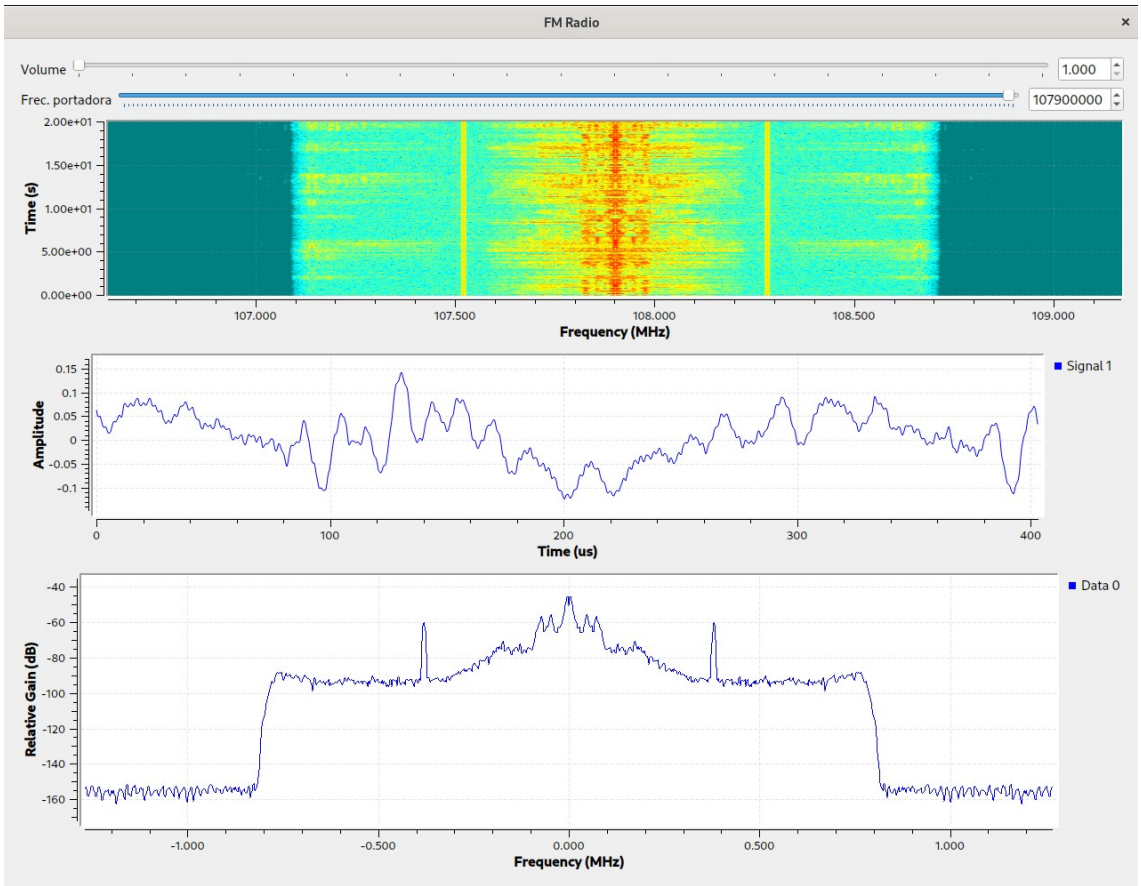

Figura 28. Resultados de sensado de espectro en banda de FM usando el Crimson TNG y GNU Radio.